

Labor-Vorbereitung:

1. LT-Spice

Ergebnisse:

$$\text{SlewRate positive } 4,99716 \cdot 10^5 \text{ V/s}$$

$$\text{SlewRate negative } -5,12586 \cdot 10^5 \text{ V/s}$$

$$\text{SlewRate} = (\text{SR}_p + |\text{SR}_n|) / 2 = 5,061 \cdot 10^5 \text{ V/s}$$

2. SlewRate Verzerrung:

$$\text{geg.: } u_a(t) = \hat{u}_a \cdot \sin(\omega t)$$

$$\hat{u}_a = 0,1 \text{ V}; 1 \text{ V}; 10 \text{ V}$$

$$\frac{du_a}{dt} = \hat{u}_a \cdot \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$\text{maximale Steigung: } \max\left(\frac{du_a}{dt}\right) = \hat{u}_a \cdot \omega$$

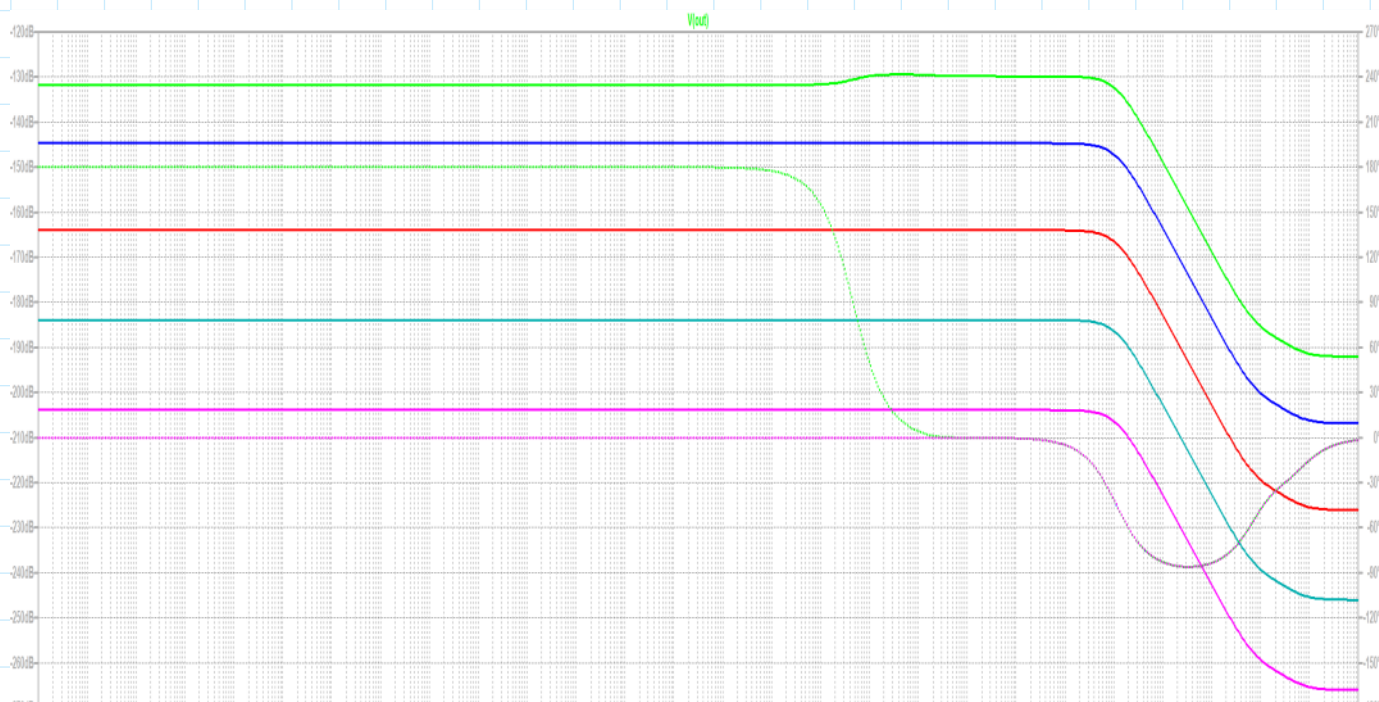
$$\text{Um eine Verzerrung zu vermeiden muss } \hat{u}_a \cdot \omega \leq \text{SR}$$

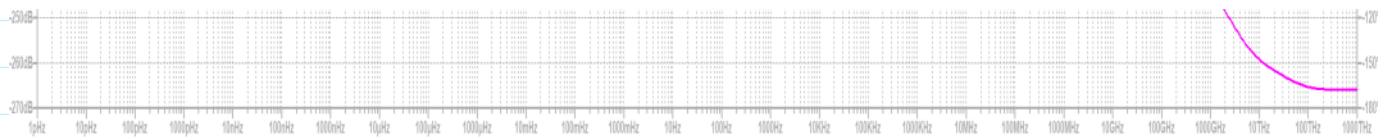
$$\text{Frequenz: } \omega_{\max} = 2\pi f_{\max} = \frac{\text{SR}}{\hat{u}_a} \Rightarrow f_{\max} = \frac{\text{SR}}{2\pi \hat{u}_a}$$

$$\text{Bsp.: } \text{SR} = 0,5 \text{ V/\mu s} \hat{=} 5 \cdot 10^5 \text{ V/s}$$

$\hat{u}_a$	$f_{\max}$
0,1 V	796 kHz
1 V	79,6 kHz
10 V	7,96 kHz

3.





bei niedrigen Frequenzen eine Verstärkung die durch $A = R_f / R_{in}$ bestimmt ist
 bei hohen f wird die Verstärkung durch die Transitfrequenz des OPVs begrenzt
 innerhalb des Bereichs ($A = R_f / R_{in}$) ist der Ausgang frequenzunabhängig

Die Verstärkung fällt oberhalb einer Grenzfrequenz f_c mit zunehmender Verstärkung stark ab.

Theoretische Bandbreiten für verschiedene Verstärkungen:
 je größer die Verstärkung, desto kleiner die Bandbreite
 → das ist der GBW-Zusammenhang

(da die Simulation ein vereinfachter OPV ist → dies nicht ersichtlich)

Angenommen: $f_T = 1 \text{ MHz}$ $f_c = \frac{f_T}{|A|}$

A	f_c
1	1 MHz
10	100 kHz
100	10 kHz
1.000	1 kHz
10.000	100 Hz

4. Definition: eine kleine Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen,
 dass der Ausgang 0 V liefert (kleine Fehlerspannung die sich verstärkt auf den Ausgang auswirkt)

Offsetspannung = 1 mV

→ selbst wenn beide Eingänge kurzgeschlossen werden
 liefert der OPV-Ausgang eine Spannung als ob 1 mV
 Differenz am Eingang vorhanden wären

5. Vorspannströme sind Ströme die in die Eingänge fließen müssen damit die
 Bipolartransistoren korrekt arbeiten.

bei Widerständen am Eingang erzeugen diese Ströme Spannungsabfälle
 die sich verstärkt auf den Ausgang auswirken.

je größer die Verstärkung, desto größer der Effekt

6. $f_T = 10 \text{ kHz}$

$A = 100$

$p - \frac{f_T}{A} = 10 \text{ mV}$

$$A = 100$$

$$f_c = \frac{f_T}{|A|} = 100 \text{ Hz}$$

